

深圳市 2026 年信息科技学科命题比赛试卷（初中阶段）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。）

1. 学校生物社团建设智慧温室，控制逻辑核心代码如下图 1 所示。以下状态中，排风扇会开启的是（ ）

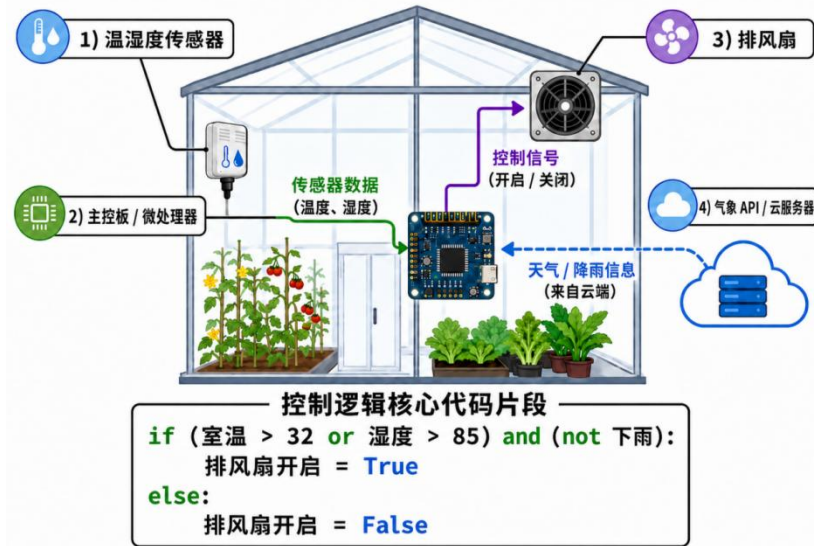


图 1

- A. 传感器读数：室温 28℃，湿度 90%，气象 API 返回：当前正在下雨
- B. 传感器读数：室温 35℃，湿度 70%，气象 API 返回：当前没有下雨
- C. 传感器读数：室温 30℃，湿度 80%，气象 API 返回：当前没有下雨
- D. 传感器读数：室温 33℃，湿度 88%，气象 API 返回：当前正在下雨

2. 在下载文件时，接收端依次收到了包序号为 1、2、4、5 的数据包（如图 2）。基于 TCP 协议的可靠传输机制，接收端计算机接下来会自动执行的操作是（ ）

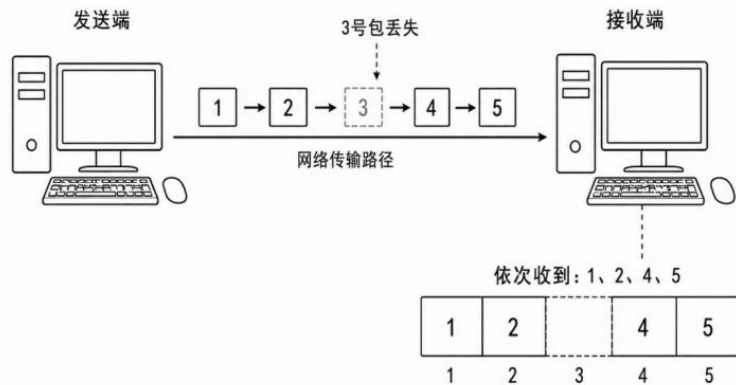


图 2

- A. 认为文件传输完毕，直接将 1、2、4、5 拼接后提交
- B. 发现包缺失，自动向发送端请求单独重传数据包 3
- C. 启动自动修复程序，凭空推算出数据包 3 的内容
- D. 放弃本次下载，要求发送端重新传输所有数据

3. 某校社团开展无人机物流配送项目。如下图 3，控制中心（节点 A）需向无人机（节点 F）发送指令，各节点间延迟（毫秒）已标出。网络层路由器按最短路径转发数据包。决定该数据包去向的依据及最佳路径总延迟是（ ）

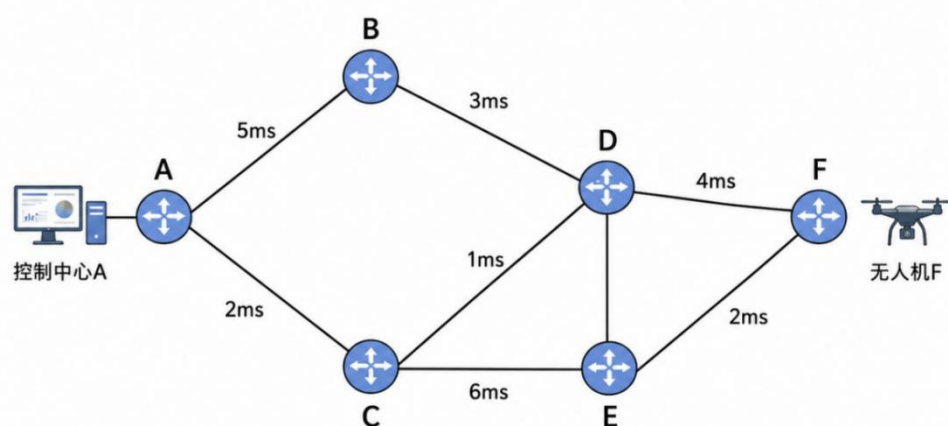


图 3

- A. 依据 MAC 地址；最短路径延迟 7 毫秒
- B. 依据 TCP 包头部；最短路径延迟 12 毫秒
- C. 依据 IP 包头部；最短路径延迟 7 毫秒
- D. 依据 IP 包头部；最短路径延迟 10 毫秒

4. 在建设我国的“东数西算”工程和大型智算中心时，国家大力推进搭载“龙芯”等国产芯片和自主操作系统的基础架构。坚持核心技术自主可控的最根本目的是（ ）

- A. 确保国产芯片运算速度绝对超越所有进口芯片
- B. 避免底层核心技术受制于人，保障国家数据和网络安全
- C. 为了完全脱离国际互联网标准，建立封闭运行的网络
- D. 免去网络管理员手动配置参数等繁琐的操作步骤

5. 智慧校园门禁项目中，云端 AI 返回变量 status（1 成功，0 失败）、blink（眨眼次数）、mouth（张嘴次数）。同学们编写 Python 主控逻辑

并测试：



图 4

结合上述代码逻辑观察表格（图 4），第③次测试的预期结果及逻辑分析正确的是（ ）

- A. 门禁打开，因为 and 逻辑整体判断为真
- B. 门禁保持关闭，因为 and 连接的条件有一项为假，整体逻辑为假
- C. 门禁打开，因为满足了大部分条件，系统容错放行
- D. 门禁保持关闭，因为 or 逻辑出现假导致判断不成立

6. 为了保护门禁管理员的密码在校园局域网传输时不被嗅探窃取，小深设计对称加密算法：密码每位数字加 2，再将字符串倒序发送。示例如下图 5 所示，若门禁主机收到密文 1056，逆向解密后的明文密码是（ ）



图 5

- A. 3874
- B. 4389
- C. 6501
- D. 8943

7. 小红用生成式大语言模型写“中国古代科技成就”报告，发现模型捏造了不存在的宋代发明家及生平（“AI 幻觉”）。面对真假难辨的内容，按科技伦理原则，她最合理的做法是（ ）

- A. 认为大模型算力强大，其给出的历史数据绝对真实，直接采信

- B. 认为 AI 生成的内容没有数字版权限制，直接当作原创研究发表
- C. 彻底拒绝使用任何人工智能工具，回归纯手工翻阅实体书搜集资料
- D. 运用批判性思维，通过官方或权威历史文献进行交叉核实，修正错误后再引用

8. 小明测试智能楼梯灯发现：白天光线充足时，只要有人经过灯仍会亮，造成浪费。说明算法遗漏了某项环境数据判断，应补充接入的传感器是（ ）

- A. 光敏传感器
- B. 红外传感器
- C. 温度传感器
- D. 加速度传感器

9. “百草园”智慧农场中，系统设定的控制算法为：当土壤干燥且不下雨时，向主题 school/pump 发布 on 指令启动水泵。分析当前状态如下图 6 所示，系统将（ ）

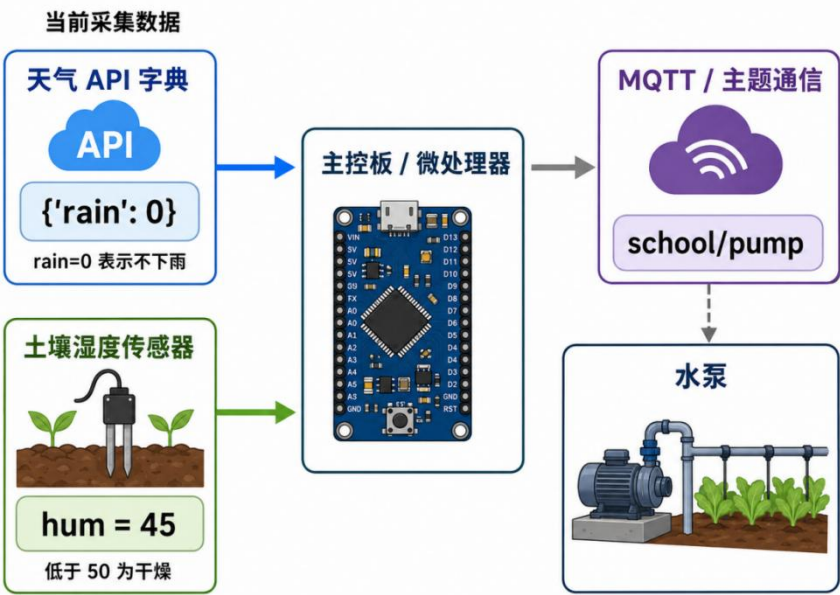


图 6

- A. 成功提取数据并满足条件，系统向该主题发布 on 指令
- B. 条件满足，但 MQTT 协议属于感知层通信，无法控制远端水泵
- C. 发生数据格式错误，API 获取的数据无法用于本地逻辑运算
- D. 条件成立，系统直接将物理电流写入云端字典中以驱动水泵

10. 如下图 7 所示，访问外网网站时，沿途路由器如何决定数据包下一跳的依据是（ ）

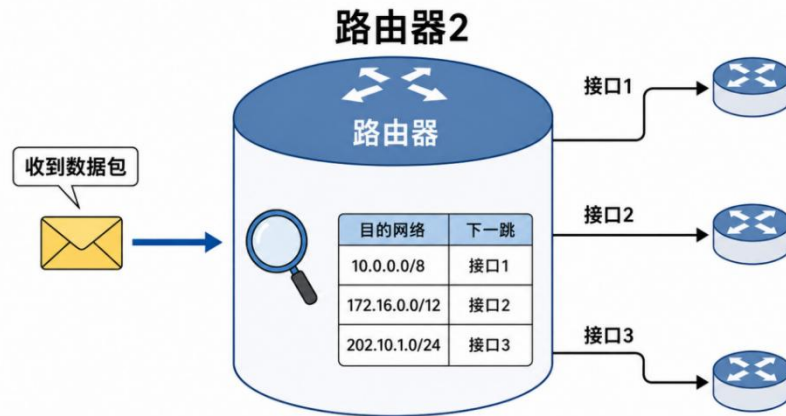


图 7

- A. 随机选择一条未被占用的线路进行盲发传输
- B. 数据包中的目标 IP 地址，查找自身的“路由表”来决定下一跳
- C. 数据包中的目标 MAC 地址，直接跨网段发送给目标计算机
- D. 数据包中网页内容的大小，智能选择带宽最宽的网线

二、判断题（本大题共 4 小题，每小题 2.5 分，共 10 分。正确填√，错误填×）

11. 物理实验课上，同学们利用物联网系统采集热水降温数据并生成折线图。这种数据可视化处理不仅能让规律分析更直观，还能从根本上提高温度传感器本身采集原始数据的物理测量精度。（ ）

12. 计算机遭遇 DNS 欺骗（DNS 劫持）后，即使输入正确的官方网址，域名与 IP 地址映射也会被篡改，导致用户被重定向到假冒网站。（ ）

13. 在搭建基于 MQTT 通信机制的气象站时，为提高传输效率，传感器终端（发布者）可以跳过 MQTT 服务器（Broker），采取点对点方式将消息直接发送给手机 App（订阅者）。（ ）

14. 在跨学科网页制作中，由于 HTML 标签繁多，多人在线修改源文件极易导致嵌套错误和样式冲突。采用 Markdown 等轻量级标记语言进行纯文本协同撰写，能有效降低代码冲突概率。（ ）

三、综合题（本大题共 2 小题，每小题 30 分，共 60 分。）

15. 深中通道智慧交通监控网络我来建（30 分）

深中通道大桥管理处需搭建“全天候、高可靠”的智慧交通监控网

络。七年级社团模拟工程场景，扮演网络工程师开展路由规划与排障，大桥管理处委托社团开发“车况实时发布”科普网站。

(1) 【单选题】 小深在配置推流电脑时，执行命令后如下图 8 所示。他执行的网络命令是 () (3 分)

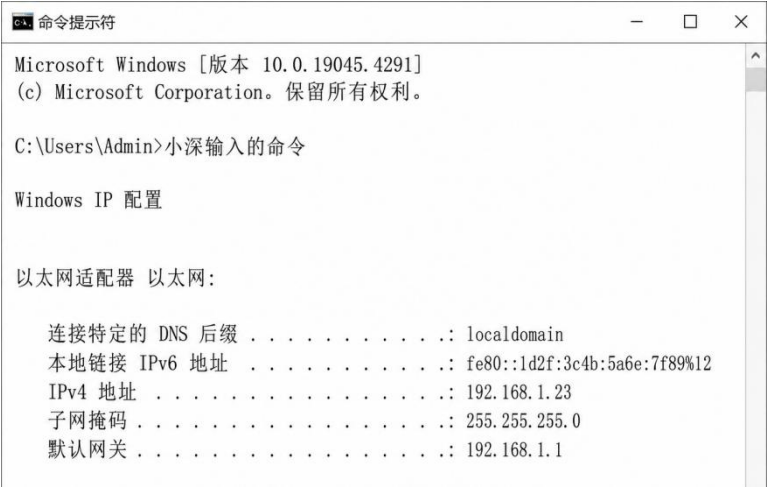


图 8

A. ping B. ipconfig C. tracert D. netstat

(2) 【填空题】 根据下图 9，原路径为“摄像头→R1→R2→R3→指挥中心”。台风中 R2 断电，请写出数据包绕行的实际路径：
_____。 (3 分)

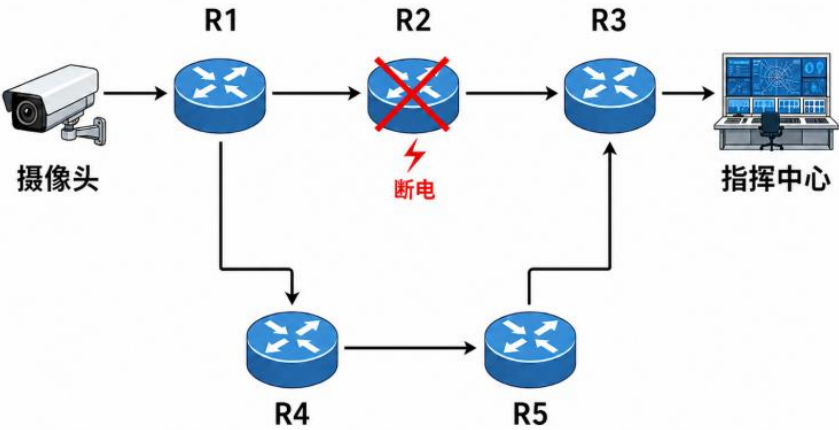


图 9

(3) 【多选题】 互联网底层是通过路由器的哪些机制来实现“自动绕行备用路径”的？ () (多选, 4 分)

- A. 相邻路由器会通过网络协议检测到 R2 节点故障不可达
- B. 路由器内部的算法会自动重新计算并更新路由表 (Routing Table)

- C. 路由器会通知监控摄像头直接切换为 5G 移动网络连接指挥中心
- D. 路由器会根据更新后的路由表，将数据包绕行至备用路径 (R4) 进行转发

(4) 【单选题】 为确保桥面路况画面的实时传输（允许偶发轻微马赛克，绝不能有数秒延迟），视频流优先选择 UDP 协议，原因是（ ）

(3 分)

- A. UDP 提供了严格的重传机制，保证画面绝对不丢失
- B. UDP 省去了复杂的握手连接和重传机制，传输速度快、延迟低
- C. UDP 能够自动压缩视频文件，减小网络带宽占用
- D. UDP 协议能自动对视频数据进行加密，防止被窃听

(5) 【简答题】 每日凌晨，系统向指挥中心发送全天车流量 Excel 报表，要求数据无错漏，应选 TCP。请写出 TCP 保障“可靠传输”的两个底层机制。（7 分）

(6) 【单选题】 运维主管输入后台域名 monitor.szlink.gov.cn 时提示“无法解析服务器 IP 地址”，但输入服务器公网 IP 可打开后台。最可能故障的设备是（ ）（3 分）

- A. 核心交换机 B. DNS 服务器 C. 视频云服务器 D. 数据库服务器

(7) 【单选题】 希望实现网页的“内容与样式分离”，在不修改网页文字与结构的情况下，通过修改一份代码统一改变标题颜色。应使用哪种技术控制网页外观样式？（ ）（3 分）

- A. HTML B. CSS C. HTTP D. Python

(8) 【选择题】 小明编写了如下 HTML 代码以及预览效果如下图 10，预览时，图片无法显示，且“返回首页”无法点击跳转。



图 10

请简述两个错误原因，并选出正确修改项。（4分）

①错误原因（2分）：_____

②修改正确的代码选项是（ ）（2分）

A. 和 返回首页

B. 和 返回首页

C. 和 返回首页

D. 和 返回首页

16. 大沙河物联网生态监测系统设计与实践（30分）

大沙河生态长廊是珍稀候鸟栖息地。针对水质突变和人类非法靠近，八年级社团用开源硬件与物联网技术设计“智慧水质与生态保护监测系统”，需求如下：

需求环节	功能描述
采集数据	实时采集水质 PH 值、浊度值和红外探测距离 D。
传输与存储数据	主控板通过 5G 通信模块接入网络，将采集数据发布到 MQTT 主题并存储在物联网服务平台。
分析处理数据	根据阈值判断水质是否异常：PH<6.0 或 PH>9.0，或浊度>30 NTU，均视为水质异常；同时判断 D<5 米是否有人过近。
反馈与控制	水质异常时向巡护员 App 发送预警；有人过近时控制语音模块播放“请保持距离，保护候鸟”。

（1）请根据上述需求分析和功能描述，从图 11 提供的模块（A～E）中选择合适的项，将其对应的字母标号填入图 12 流程图相应的括号内。（8分）

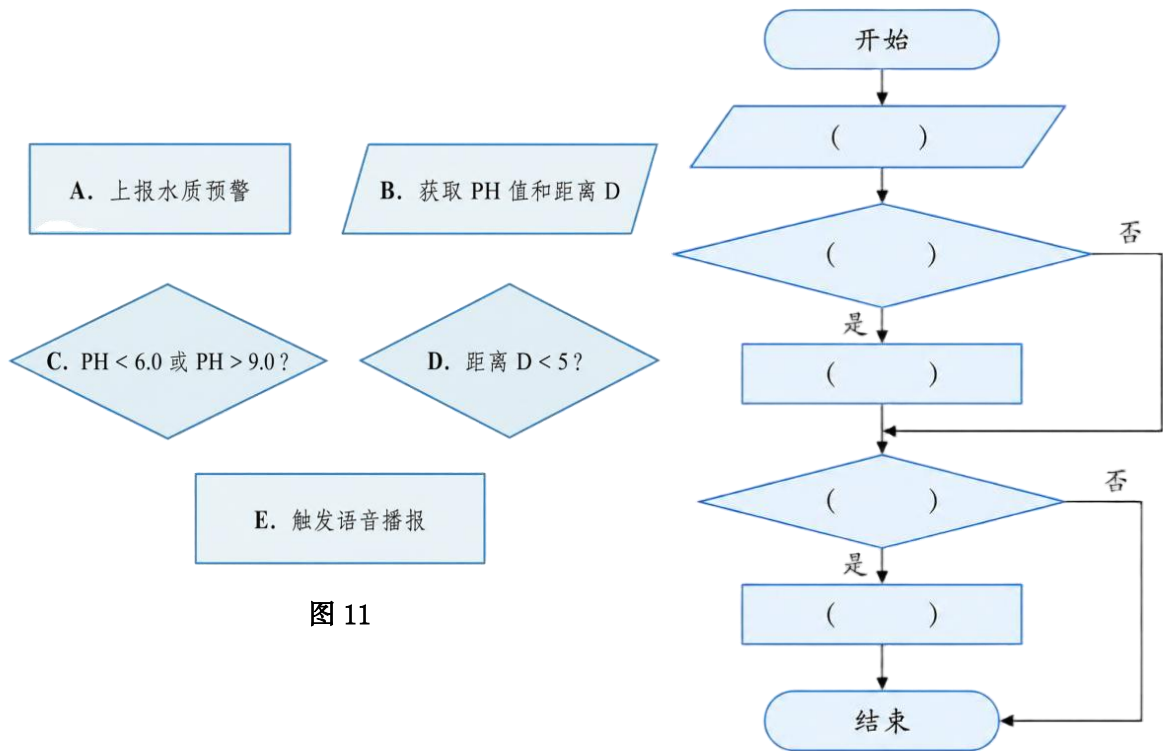


图 11

图 12

(2) 同学们在不同时段记录了传感器的回传数据，请根据上述算法规则推演系统将触发哪些具体动作，在对应表格中打“√”或“×”。（6分）

测试时段	传感器输入数据		系统预期触发动作	
	水质 PH 值	红外探测距离 D	上报水质预警	触发语音播报
时段一	5.5	8 米		
时段二	7.5	3 米		

(3) 补全下列代码（每空 2 分，共 6 分）

由于大沙河野外缺乏 Wi-Fi 覆盖，同学们为系统配备了 5G 通信模块，并使用 Python 编写了基于 MQTT 协议的通信代码。主控板作为发布者，巡护员的手机 App 作为订阅者，云端物联网平台扮演 Broker 角色。为了实现“主控板检测到水质异常时发送预警，手机 App 收到预警后触发弹窗”的功能，小明编写了以下代码片段。请你补全代码中的横线部分。

```

1 topic_name = "Dashaha/PH_Alert"
2 warning_msg = "水质PH值超标, 请立即派人查看!"
3 # 检测水质异常时发布预警
4 def check_sensor():
5     if current_ph < 6.0 or current_ph > 9.0 or turbidity > 30:
6         print("检测到水质异常, 准备发送预警...")
7         mqtt_client.①(topic=topic_name, payload=warning_msg)

```

图 13 发送端代码片段

```

1 # 创建客户端实例
2 app_client = mqtt.Client()
3 app_client.on_message = on_message
4 # 连接云端物联网平台 (Broker)
5 app_client.connect("iot-broker.dashahe.com", 1883)
6 # 订阅与主控板一致的主题
7 app_client.②(topic=③)

```

图 14 接收端代码片段

①处应填: _____, ②处应填: _____,

③处应填: _____

(4) 【单选题】云服务器突遭海量境外虚假请求攻击, 带宽耗尽, 真实预警数据无法上传。为防范此类“拒绝服务攻击”, 最合理措施是 () (4 分)

- A. 限制网络并发访问频率, 部署防 DDoS 策略
- B. 更换更高像素的红外探测摄像头
- C. 关闭物联网服务平台的访问日志, 减少服务器存储压力
- D. 卸载操作系统的安全防护软件以释放内存空间

(5) 【简答题】大沙河的生态数据属于国家敏感数据资产。结合“信息社会责任”, 简述若该系统的底层核心芯片和操作系统高度依赖国外厂商, 可能会对“国家安全”造成什么隐患? (写出两点) (6 分)